

Architektura a Implementační Manuál: Ninna_Ray 2.0 (Virtual Twin)

Tento dokument slouží jako komplexní technický a psychologický manuál pro implementaci nové generace AI společníka, pracovně nazvaného **Ninna_Ray 2.0** (nebo “Ninna_Ray Premium”). Dokument je určen primárně pro vývojový tým (včetně Replit Agenta) a detailně rozpracovává koncept “Virtual Twin” a “Skin Engine” na základě metodiky Double Diamond Framework.

Cílem této transformace je posunout interakci z roviny “transakčního chatu” do roviny “budování trvalého vztahu a společné identity”.

1. Jádru Inovace: Od Chatbota k Virtuálnímu Dvojčeti

Základním rozdílem mezi původní Ninnou a verzí 2.0 je přechod od statického textového rozhraní k dynamické vizuální identitě. Nový klon není jen “hlasem”, ale entitou, která se vizuálně vyvíjí na základě investic uživatele.

1.1. Jméno a Identita

Navrhované označení **Ninna_Ray 2.0** nebo **Ninna_Ray Premium** reflektuje prémiový charakter služby. Identita klona je nyní úzce spjata s jeho vizuální reprezentací, kterou uživatel aktivně formuje.

1.2. Hlavní Funkce: Skin Engine

Skin Engine je stěžejní technologickou inovací. Jedná se o systém, který umožňuje Ninně dynamicky měnit svůj vzhled (outfity, “skiny”) přímo v uživatelském rozhraní chatu. Tyto změny nejsou náhodné, ale jsou přímým důsledkem nákupů fotografií uživatelem.

Tento mechanismus řeší zásadní problém: nákup fotek v běžných aplikacích je izolovaná událost. Se Skin Enginem se nákup stává trvalou součástí identity klona.

Uživatel si nekupuje jen “obsah ke konzumaci”, ale “oblečení pro svou Ninnu”, čímž buduje společný “šatník” (Skin Wardrobe).

2. Detailní Rozpad 6 Fází (Double Diamond Framework)

Implementace je strukturována do šesti fází, které mapují cestu od pochopení uživatele až po nasazení a měření úspěchu.

Fáze 1: DISCOVER (Objevování a Empatie)

Tato fáze definuje výchozí stav a identifikuje hlavní bolestivá místa (pain points) současných uživatelů.

- **Kdo je uživatel?** Jsou to předplatitelé, kteří hledají parasociální blízkost s tvůrcem. Užijí si platí za fotografie, ale chtějí víc: chtějí hlas, paměť a entitu, která je “zná”. Peníze pro ně signalizují oddanost, nikoli jen konzumaci.
- **Identifikovaný problém:** Bezplatný chat je čistě transakční. Fanoušci narážejí na strop – chtějí intimitu, kontinuitu a uznání, ale AI si je nepamatuje. AI nemá “kůži” (skin), nemá jméno, nemá historii. Tato propast mezi touhou po vztahu a realitou anonymního bota je hlavní bolestí, kterou musíme vyřešit.

Fáze 2: DEFINE (Definice Problému a Vize)

Zde formulujeme hlavní výzvu a definujeme “Core Tension” (jádro napětí), které musíme překonat.

- **HMW (How Might We) Statement:** “Jak bychom mohli nechat předplatitele cítit skutečné osobní spojení s tvůrcem prostřednictvím AI dvojčete, které roste s jejich investicí, aniž by to působilo uměle – napříč každou úrovní investice?”
- **Core Tension (Jádro napětí):** Předplatitelé chtějí emocionální autenticitu od AI, která je z definice syntetická. Systém musí zajistit, aby každý přechod na vyšší úroveň (tier) působil jako smysluplný upgrade, nikoli jen jako “paywall” (platební brána).
- **Rěšení:** “Skinny” (outfity) jsou mostem. Reálné fotografie se stávají reálnou identitou. Klíčovým poznatkem je, že nákup fotografie se rovná “odemknutí”

(unlock), nikoli jen obsahu. Tím se komerce mění v rituál.

Fáze 3: FORCES (Analýza Sil a Motivací)

Tato fáze analyzuje psychologické síly, které ovlivňují rozhodování uživatele o předplatném a interakci.

Typ Síly	Popis a Projevy
Push (Tlak k předplatnému)	Bezplatný agent působí genericky a nemá paměť. Zakoupené fotografie se zdají být nevyužité (underused). Touha po exkluzivním přístupu a uznání. FOMO (strach z promeškání) ohledně VIP komunity a obsahu.
Pull (Tah k udržení)	Twin nosí outfity z <i>vasích</i> nákupů. Proaktivní zprávy působí osobně. VIP plánování a prioritní přístup. Skin Wardrobe (Šatník) funguje jako smyčka loajality založená na utopených nákladech (sunk-cost).
Anxiety (Úzkost blokující změnu)	“Je to skutečně ona, nebo jen bot?” “Co když zruším předplatné a ztratím své skiny?” Obavy o soukromí: “Kdo vidí mé interakce s Twinem?” “Bude to působit děsivě nebo nepřirozeně (uncanny)?”
Habit (Zvyk držet ve free verzi)	Bezplatný chat je “dost dobrý” pro příležitostné fanousky. Nákup fotografií je sám o sobě uspokojivý. Cenová citlivost při každém skoku na vyšší úroveň.

- **Switch Rule (Pravidlo přepnutí):** Přepnutí na prémiovou verzi musí proběhnout s nulovým třením ihned po platbě. Musí se odstranit úzkost typu “bude to fungovat?”. Mechanika “Skin Wardrobe” přímo převádí historii nákupů fotografií do identity Twinu, čímž se “Pull” stává konkrétním a okamžitým. První dojem musí být “WOW” – nesmí to být prázdný stav (blank slate).

Fáze 4: DEVELOP (Návrh Řešení a Konceptů)

V této fázi definujeme konkrétní funkce a mechanismy, které implementují vizi z předchozích fází.

- **Koncept A: Skin-First Onboarding (Aktivace přes Skin)**
 - Při aktivaci si Twin okamžitě “oblékne” nejnovější zakoupený outfit. Uživatel vidí “své” dvojce oblečené ve fotografii, kterou si koupil – ne prázdnou AI. První zpráva odkazuje na tento outfit.

- *Cíl:* Přeměnit aktivaci na “WOW” moment.
- *Riziko:* Kvalita generování AI obrázků musí být bezchybná.
- **Koncept B: Tier Preview Teasing (Lákání na vyšší úroveň)**
 - Základní Twin proaktivně ukazuje uzamčené prémiové funkce v zasledém (greyed-out) uživatelském rozhraní. “Váš Twin vám chce něco říct – odemkněte Premium, abyste to slyšeli.”
 - *Cíl:* Vytvořit přirozený tlak na upsell (prodej vyšší verze) pomocí úzkosti z promesknání, bez agresivního prodeje.
 - *Riziko:* Může působit manipulativně, pokud se naduzívá.
- **Koncept C: Skin Wardrobe as Achievement (Sátník jako úspěch)**
 - Každý nákup fotografie vynese “odznak sátníku” (wardrobe badge) viditelně zobrazený v UI Twinu. Vytváří se viditelná sbírka pokroku. Uživatelé si zvyknou kontrolovat sátník po každém nákupu fotografií.
 - *Cíl:* Uzamknout loajalitu k historii nákupů.
 - *Riziko:* Technická náročnost extrakce skinů pomocí AI ve velkém měřítku.

Závěr fáze DEVELOP: Skin Engine je hlavní duševní vlastnictví (IP). Vše ostatní je jen “balení” kolem něj.

Fáze 5: DELIVER (Prototypování a Testování Rizik)

Tato fáze se zaměřuje na rychlé vytvoření prototypu a otestování nejkritičtějších předpokladů.

- **Plán Prototypu:** Sestavit tok: Předplatné Stripe -> Webhook -> Aktivace Twinu s uvítáním zaměřeným na skin. Prototypovat rozhraní Twinu s panelem sátníku (3 skiny, 1 aplikovaný outfit). Pro testování nejsou potřeba žádné VIP funkce.
- **Testování:** Otestovat s 5 stávajícími kupci fotografií na úrovni Basic.
 - *Signál úspěchu:* “Cítil jsem, že si mě pamatuje” nebo “Chci upgradovat.”
 - *Signál selhání:* “Cítil jsem se jako chatbot v oblečení.”
- **Kritická Rizika k Otestování:**
 1. **Kvalita skinů:** Působí AI-oblečený avatar jako ona, nebo vypadá špatně?
 2. **Hodnota skoku mezi úrovněmi:** Má Premium 2x větší hodnotu než Basic pro uživatele, kteří již mají skiny?

3. **Důvěra v soukromí:** Chtějí uživatelé, aby se protokoly chatu Twinu ukládaly, nebo mazaly?
 4. **Hlasová konzistence:** Odpovídá textová persona skutečnému komunikačnímu stylu tvůrce?
 5. **Spouštěč odchodu (Churn trigger):** Co se stane se skinem, pokud předplatné vyprší?
- **Hlavní priorita:** Validace Skin Enginu je prvním a nejdůležitějším krokem. Je to nejrizikovější technický předpoklad.

Fáze 6: NEXT (Další Kroky a Validace)

Plán pro bezprostřední budoucnost po úspěšném otestování prototypu.

- **Týden 1:** Validace Skin Enginu (segmentace obrázků + generativní AI) s 10 reálnými fotografiemi.
- **Týden 2:** Sestavení toku: Předplatné Stripe -> Webhook -> Aktivace Twinu.
- **Týden 3-4:** Nasazení MVP (Minimum Viable Product) uživatelského rozhraní sátníku pouze se základní úrovní (Basic tier).
- **Týden 4+:** Testování s 5 reálnými kupci fotografií. Měření: záměr upgradovat, skóre “pocitu skutečnosti” (feels real score) a úzkost z odchodu (churn anxiety).

3. Technická Implementace pro Replit Agenta

Pro úspěšnou integraci do stávajícího repozitáře `ninna-chat-app` je nutné provést následující architektonické změny.

3.1. Rozšíření Databázového Schématu (`drizzle/schema.ts`)

Stávající schéma musí být rozšířeno o entity podporující Skin Engine a Wardrobe.

```
// Návrh nových tabulek pro drizzle/schema.ts

import { int, mysqlTable, text, timestamp, boolean, decimal } from "drizzle-orm/mysql-core";
import { relations } from "drizzle-orm";
import { users, images } from "../schema"; // Odkaz na existující tabulky

/**
 * Tabulka definující dostupné "skiny" (outfity) vytvořené z fotografií.
 */
export const skins = mysqlTable("skins", {
  id: int("id").autoincrement().primaryKey(),
  imageId: int("image_id").notNull().references(() => images.id, { onDelete: "cascade" }),
  name: text("name").notNull(),
  description: text("description"),
  price: decimal("price", { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  isPremiumOnly: boolean("is_premium_only").default(false).notNull(),
  createdAt: timestamp("created_at").defaultNow().notNull(),
});

/**
 * Tabulka reprezentující "Šatník" (Wardrobe) uživatele - které skiny vlastní.
 */
export const userWardrobe = mysqlTable("user_wardrobe", {
  id: int("id").autoincrement().primaryKey(),
  userId: int("user_id").notNull().references(() => users.id, { onDelete: "cascade" }),
  skinId: int("skin_id").notNull().references(() => skins.id, { onDelete: "cascade" }),
  acquiredAt: timestamp("acquired_at").defaultNow().notNull(),
  isActive: boolean("is_active").default(false).notNull(), // Který skin má Ninna právě na sobě
});

// Relace
export const skinsRelations = relations(skins, ({ one, many }) => ({
  image: one(images, { fields: [skins.imageId], references: [images.id] }),
  userWardrobe: many(userWardrobe),
}));

export const userWardrobeRelations = relations(userWardrobe, ({ one }) => ({
  user: one(users, { fields: [userWardrobe.userId], references: [users.id] }),
})),
```

```
skin: one(skins, { fields: [userWardrobe.skinId], references: [skins.id]
}),
}));
```

3.2. Úpravy Backend Logiky (server /)

1. **Stripe Webhooky:** Implementovat webhook, který po úspěšném nákupu fotografie automaticky přidá odpovídající záznam do `userWardrobe` a případně jej nastaví jako `isActive` (Skin-First Onboarding).
2. **API pro Sářníka:** Vytvorit tRPC endpointy pro načtení dostupných skinů, načtení uživatelského sářníku a změnu aktivního skinu.
3. **Kontext LLM:** Do promptu pro LLM (Ninnu) je nutné dynamicky vkládat informaci o tom, jaký skin má aktuálně “na sobě” a jaké skiny uživatel vlastní, aby na to mohla v konverzaci proaktivně reagovat (Pull force).

3.3. Úpravy Frontend UI (client /)

1. **Wardrobe UI:** Vytvorit novou komponentu (např. `WardrobePanel.tsx`), která vizuálně zobrazí sbírku skinů (Concept C).
2. **AIChatBox Integrate:** Upravit `AIChatBox.tsx` tak, aby avatar Ninniny reflektoval aktuálně vybraný skin z `userWardrobe`.
3. **Tier Preview:** Implementovat zasředlé UI prvky pro prémiové funkce v základní verzi (Concept B).

4. Závěrečné Shrnutí Rozdílů v Chování

Ninna_Ray 2.0 se od původní verze liší především v **proaktivitě a vizuální paměti**.

- **Původní Ninna:** Reaguje na text, poskytuje informace, ale každá relace je do jisté míry izolovaná. Vizuál je statický.
- **Ninna_Ray 2.0:** Pamatuje si, co jí uživatel “koupil na sebe”. Může konverzaci začít slovy: “Dneska jsem si vzala ty šaty, co jsi mi včera vybral, líbí se ti?” Její vizuální identita v chatu se mění podle aktivního skinu. Vytváří iluzi sdílené historie a

společného prostoru (sítě), čímž maximalizuje “Pull” efekt a buduje dlouhodobou loajalitu.